

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Назначение системы
3. Описание модулей системы
 - 3.1. Модуль лаборатории
 - 3.2. Модуль технолога
 - 3.3. Модуль аппаратчика
 - 3.4. API-сервер
4. Структура базы данных
5. Архитектура программного обеспечения
6. Результаты тестирования
 - 6.1. Ручное тестирование
 - 6.2. Модульное тестирование
 - 6.3. Интеграционное тестирование
7. Заключение

1. Введение

Настоящая пояснительная записка разработана в рамках выполнения практической работы на тему: «Разработка информационной системы управления производством средств защиты растений».

Система предназначена для автоматизации процессов производства средств защиты растений и объединения всех участников производственного цикла в единую цифровую среду.

2. Назначение системы

Информационная система «АгроКонтроль» обеспечивает:

- подготовку технологических данных и управление рецептурами;
- сопровождение выполнения производственных операций в цехе;
- контроль качества сырья и готовой продукции;
- регистрацию событий, отклонений и результатов производства.

Основная идея заключается в том, чтобы каждый этап производства был зафиксирован, а все участники процесса работали с едиными и актуальными данными.

3. Описание модулей системы

3.1. Модуль лаборатории

Модуль предназначен для контроля качества сырья и готовой продукции.

Основные функции:

- авторизация пользователей с ролью «лаборант» (капча, аватар);
- просмотр партий сырья с цветовой индикацией статусов;
- создание лабораторных испытаний;
- загрузка нормативных параметров из справочника;
- ввод результатов измерений с автоматической проверкой;
- принятие решений (разрешить/заблокировать);
- формирование протоколов испытаний;
- просмотр истории испытаний с возможностью экспорта в CSV.

3.2. Модуль технолога

Модуль предназначен для подготовки и сопровождения производственного процесса.

Основные функции:

- управление справочником продукции;
- создание и ведение рецептов (версионность, сумма компонентов 100%);
- создание технологических карт с шагами;
- формирование производственных заказов;
- создание и запуск производственных партий;
- управление программами экструдера;
- формирование отчётов (по партиям, отклонениям, рецептурам).

3.3. Модуль аппаратчика

Модуль предназначен для выполнения технологических операций непосредственно в цехе.

Основные функции:

- авторизация с ролью «аппаратчик»;

- просмотр списка активных партий;
- выбор партии и переход к программе выполнения;
- пошаговое выполнение операций;
- ввод фактических параметров (температура, давление, длительность);
- автоматическая проверка допусков;
- фиксация комментариев оператора;
- аварийная остановка партии;
- завершение партии с отправкой на лабораторный контроль.

3.4. API-сервер

API-сервер обеспечивает взаимодействие всех клиентских приложений с базой данных.

Основные эндпоинты:

Таблица 1

Метод	URL	Описание
POST	/api/auth/login	Авторизация пользователя
POST	/api/auth/register	Регистрация пользователя
GET	/api/productionbatches/status/running	Получение активных партий
GET	/api/productionsteps/batch/{id}	Получение шагов по партии
PUT	/api/productionsteps/{id}/start	Начало шага
PUT	/api/productionsteps/{id}/complete	Завершение шага
POST	/api/laboratory/tests	Создание испытания
PUT	/api/laboratory/tests/{id}/complete	Завершение испытания
GET	/api/laboratory/history	История испытаний

PUT	/api/productionbatches/{id}/complete	Завершение партии
-----	--------------------------------------	-------------------

4. Структура базы данных

База данных «AgroControlDB» реализована на MS SQL Server и содержит следующие основные таблицы:

Таблица 2

Таблица	Назначение
users	Пользователи системы
products	Номенклатура продукции
materials	Справочник сырья и материалов
recipes	Рецептуры
recipe_components	Компоненты рецептов
tech_maps	Технологические карты
tech_map_steps	Шаги технологических карт
production_orders	Производственные заказы
production_batches	Производственные партии
production_steps	Фактические шаги выполнения партий
raw_material_batches	Партии сырья
laboratory_tests	Лабораторные испытания
test_results	Результаты испытаний
standard_parameters	Нормативные параметры
deviations	Отклонения и события
equipment	Оборудование

5. Архитектура программного обеспечения

Система построена по трёхуровневой архитектуре:

- **Уровень представления** – WPF-приложения (Desktop клиенты);

- **Уровень бизнес-логики** – [ASP.NET](#) Core Web API;
- **Уровень данных** – MS SQL Server.

Технологический стек:

- C# (.NET 8.0) – язык программирования;
- WPF – фреймворк для Desktop-приложений;
- [ASP.NET](#) Core – фреймворк для API;
- MS SQL Server – система управления базами данных;
- Entity Framework Core – ORM для работы с БД;
- Newtonsoft.Json – сериализация данных.

6. Результаты тестирования

6.1. Ручное тестирование

Проведено ручное функциональное тестирование каждого модуля (10 тест-кейсов на модуль + 10 на API). Результаты представлены в таблице:

Таблица 3

Модуль	Всего тестов	Пройдено	Не пройдено
Лаборатория	10	10	0
Технолог	10	10	0
Аппаратчик	10	10	0
API	10	10	0

6.2. Модульное тестирование

Разработаны модульные тесты для каждого Desktop-модуля (по 10 тестов). Тесты выполнены с использованием фреймворка MSTest.

Таблица 4

Модуль	Всего тестов	Результат
LaboratoryModule.Tests	10	Passed

TechnologistModule.Tests	10	Passed
OperatorModule.Tests	10	Passed

6.3. Интеграционное тестирование

Разработаны интеграционные тесты для API (10 тестов). Тестирование включает проверку эндпоинтов авторизации, работы с партиями, шагами, лабораторными испытаниями.

Результат: Все тесты выполняются успешно при запущенном API-сервере.

7. Заключение

В результате выполнения работы разработана информационная система «АгроКонтроль», включающая:

- три Desktop-приложения (лаборатория, технолог, аппаратчик);
- API-сервер на [ASP.NET](#) Core;
- базу данных на MS SQL Server.

Все модули системы успешно протестированы и готовы к эксплуатации. Система обеспечивает:

- прослеживаемость производственных партий;
- контроль качества сырья и готовой продукции;
- пошаговое выполнение технологических операций;
- единое информационное пространство для всех участников производства.